

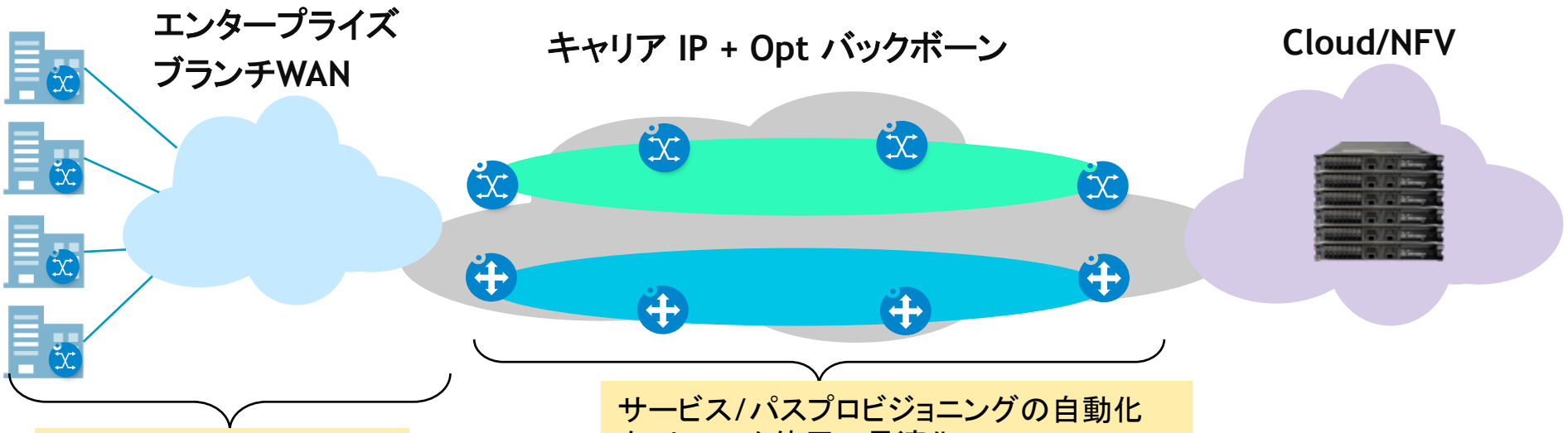
SDN/NFV:
CPE及びバックボーンへのネットワーク自動化の実装ユースケース

Alcatel-lucent
鹿志村　康生

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Every success has its network | Alcatel·Lucent

全体のoverview，目指すこと



CPEオープン化
自動化/簡易な運用
Cloudとの融合
＝＞SD-WAN

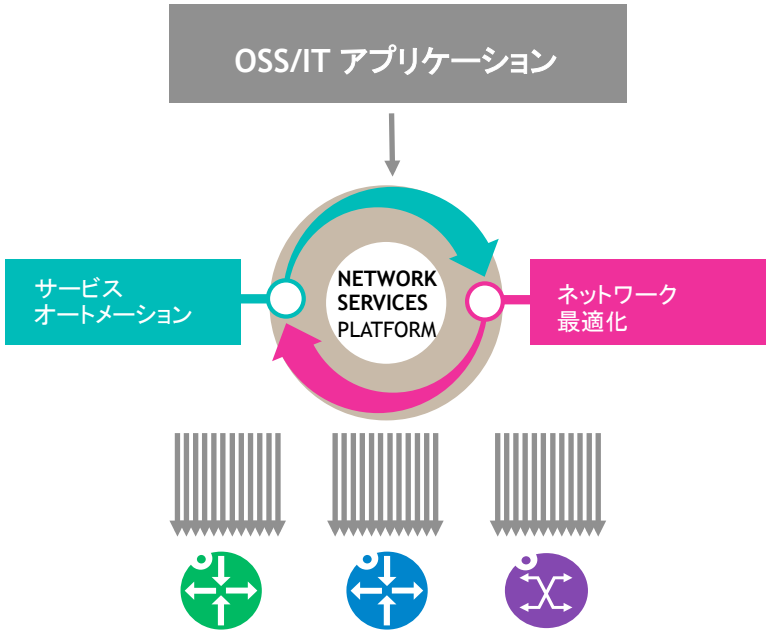
サービス/パスプロビジョニングの自動化
ネットワーク使用の最適化
マルチレイヤ
マルチベンダ
＝＞　キャリアSDN

ALCATEL-LUCENT — PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL — RESTRICTED — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW.
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

キャリアSDN for バックボーンネットワーク
実装例

ALCATEL-LUCENT — PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL — RESTRICTED — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW.
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

キャリアSDNの目指すこと:
ポリシードリブン,ネットワークアウェアなサービスのアクティベーション



“10msのLatencyの10GbpsのVPNリンクが欲しい”

フローをマップするための最適なサービスとトンネルを決定
必要であれば新たなトンネルをリクエスト
新たなトンネルのための最適なパスを計算
トポロジと利用可能なトンネルの帯域をアップデート

最適な利用可能なネットワークリソースを用いたL0-L3サービスの自動プロビジョンと最適化

ALCATEL-LUCENT — PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL — RESTRICTED — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW.
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Path Computation Element

RFC 4655

PCEコンセプト：パス計算とパスシグナリングの機能分離

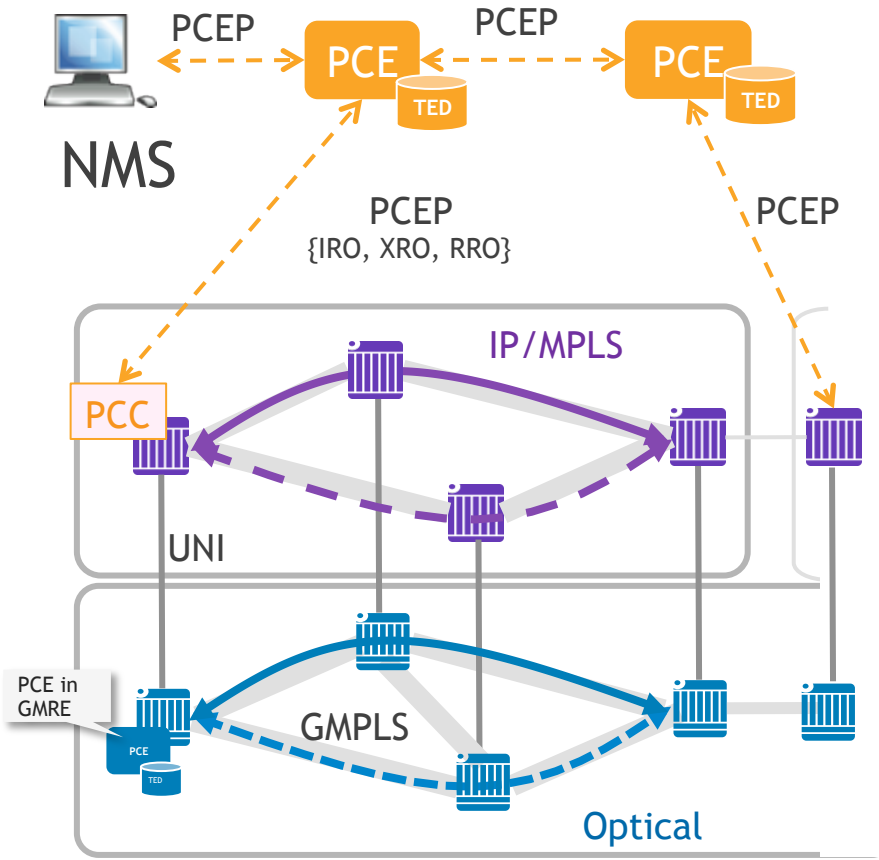
- より高いネットワークのコントローラビリティ
- オペレーターポリシーの適用性
- マルチベンダー環境への対応

PCE Communication Protocol(RFC 5440)でPCEとPCEクライアント(PCC)のインタフェースを規定

クライアントはネットワークノード/NMS/Apps

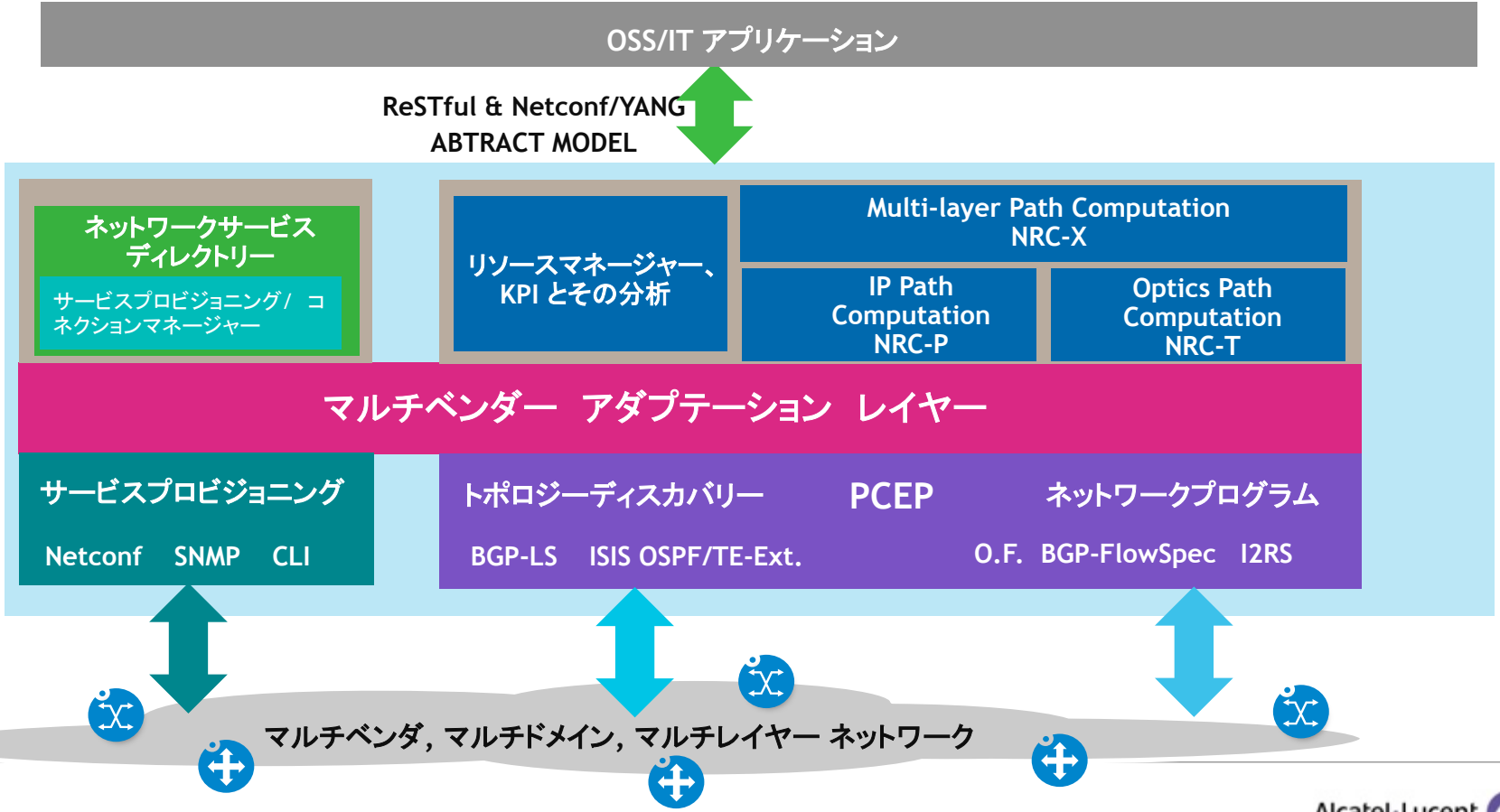
PCEはノード上/NMS上にEmbedded,又は独立したエンティティとして存在可能

階層やドメインの違いにより複数のPCEが存在可能で、互いに協調しマルチドメインのパス計算が可能



COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

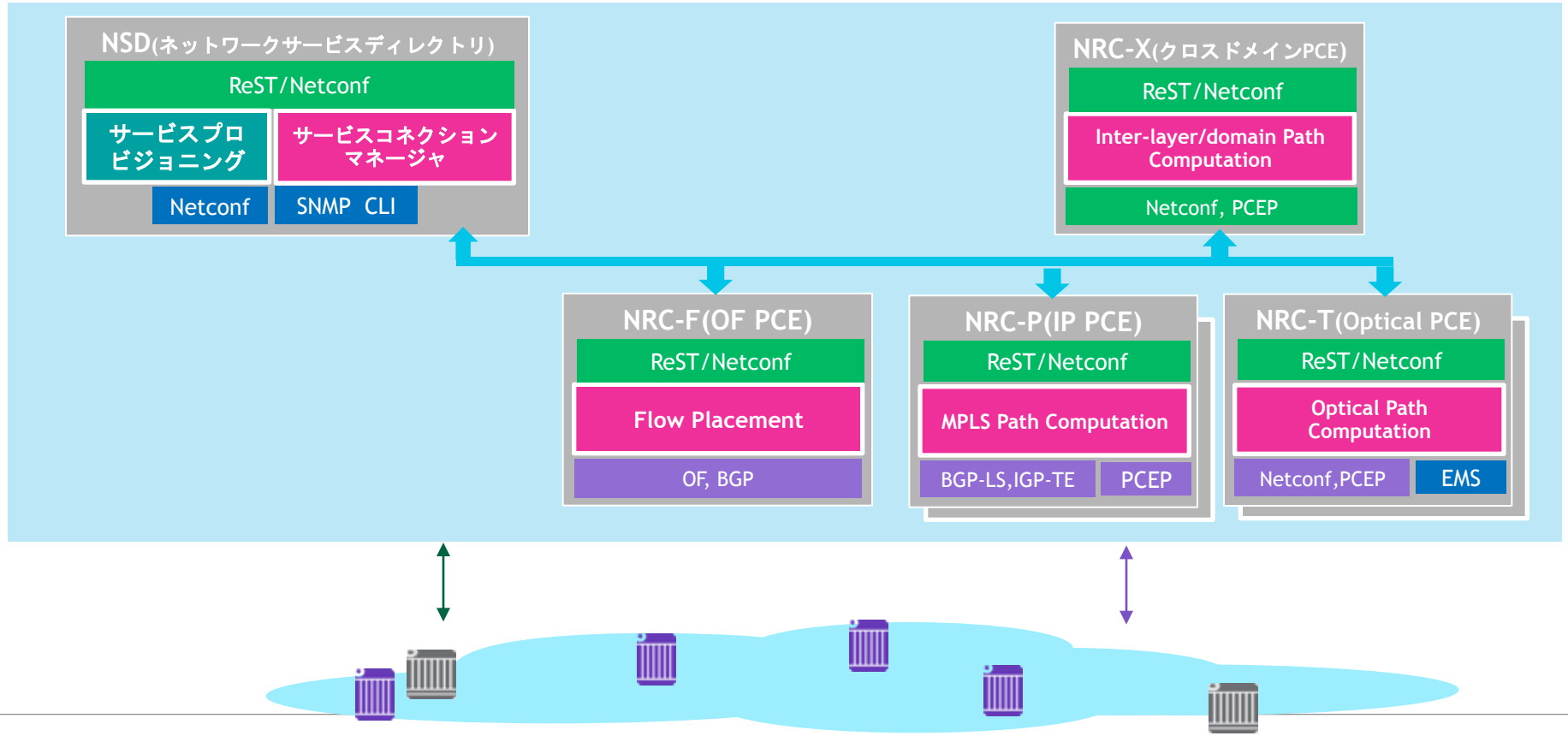
NSPアーキテクチャ オーバービュー



ALCATEL-LUCENT — PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL — RESTRICTED — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW.
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

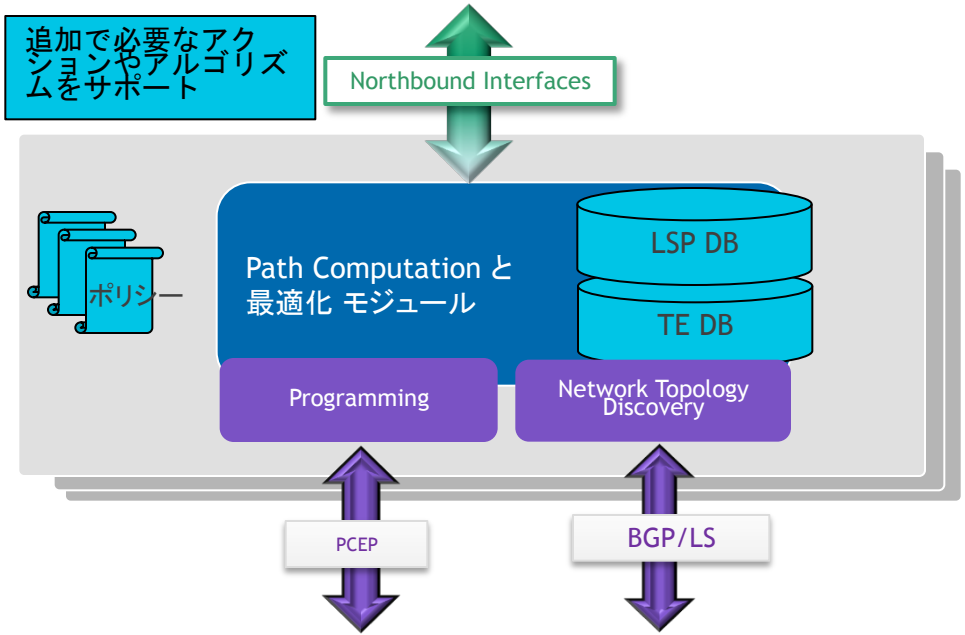
Alcatel·Lucent

NSP 機能コンポーネント



COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

NRC: IP/Optical/クロスドメイン PCE



NRC-P: 集中化されたパス計算 (SR & LSP)

- バルクパス計算とオンラインパス最適化
- リダンダンシ, 分散されたパス
- 様々な制約条件化でのパス計算
- BGP-LSによるTED取得, 及び PCEPによるPCC-PCE communication

NRC-T: 集中化されたOTN and DWDM

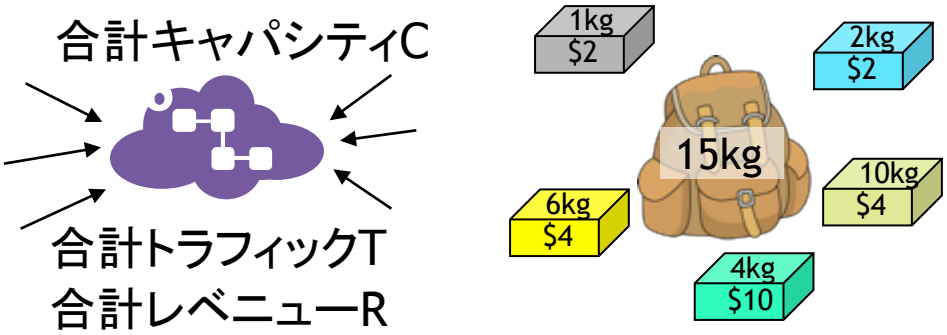
- Opticalレイヤのサポート
- CSPF, リダンダンシ, エンクリプション, 分散されたパス
- L0/L1パス計算(最初は自社Opt機器のみのサポートから開始)
- SNMP/etc

NRC-X: Cross Domain

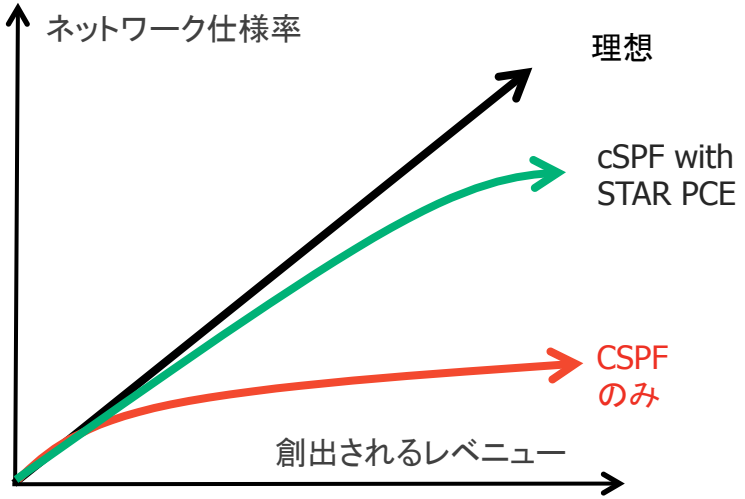
- マルチドメイン及びレイヤ間のパス計算

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

ネットワーク仕様率とナップサック問題



- ネットワークキャパシティのアロケーションはナップサック問題に例えられ、組み合わせにより膨大な選択肢が存在してしまう
- ネットワークを使用していくに従って、あるLinkの使用が逼迫すると、新たなトラッフィック要求をネットワークにFitさせていくのが困難になっていく。
- 使用可能なリンクキャパシティーはフラグメント化され使用出来ないまま残って行く
- 最適化するためには多次元でのナップサック問題の解法が必要となる。

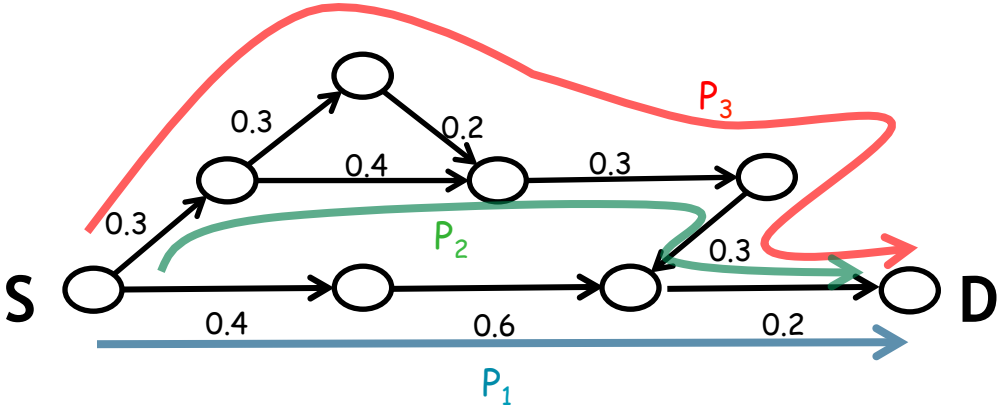


SDN/PCEは使用率を改善させるのに有用なツールとなり得る

- 効率的なパス計算アルゴリズム：Bell研のSTAR (Self-Tuned Adaptive Routing), CSPF及びリニアプログラミング
- 定期的なリバランシングによる最適化

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

STAR (Self-Tuned Adaptive Routing)がアドレスしようとしていること
効率化と最適化のバランス



Path P_1 の最大Link使用率 = 0.6

Path P_2 の最大Link使用率 = 0.4

Path P_3 の最大Link使用率 = 0.3

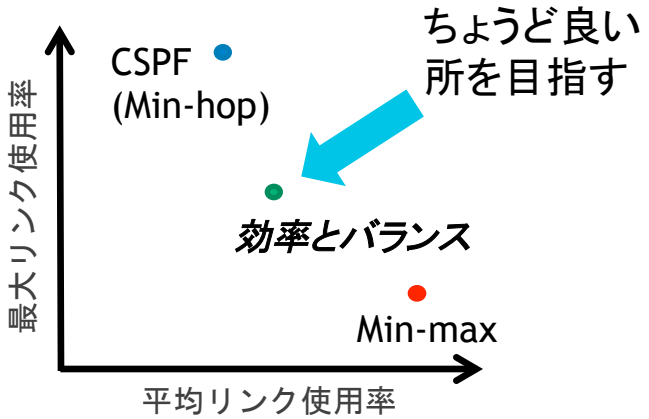
P_1 のHop数 = 3

P_2 のHop数 = 5

P_3 のHop数 = 6

効率: ネットワークの総帯域消費を可能な限り最小限に抑える

バランス: デッドロックを避けるためにLinkのoverloadを可能な限り避ける



Min-hop: 効率的だがバランスされない

Min-max: 最大限バランスされているが非効率

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
Every success has its network | Alcatel·Lucent

Bell Labs STAR: Self-Tuned Adaptive Routing algorithm

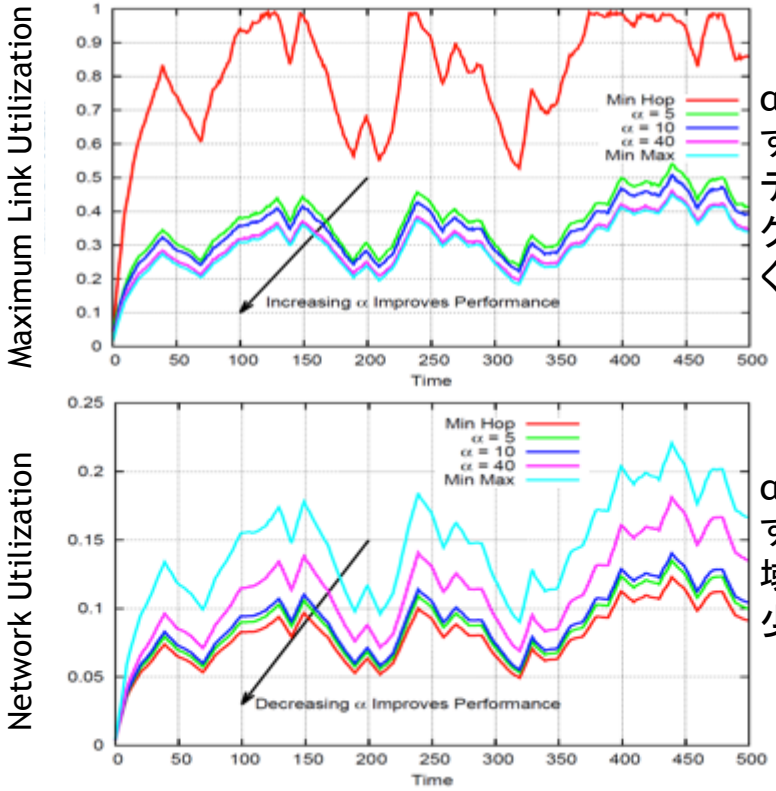
- Let f(e) represent the current reserved bandwidth on link e and

$$\rho(e) = \frac{f(e)}{u(e)}$$

  the utilization of link e
- Set the link cost

$$c(e) = \exp(\alpha[\rho(e) - 1])$$

- Route connection request on the minimum cost s-d path
  - Min-Hop: α = 0　最短経路をなるべく通す
  - Min-Max: α = ∞　最大限分散させる
  - STAR*: 0 ≤ α ≤ ∞ for efficiency and balance



αを大きくするとLinkデッドロックを避け易くなる

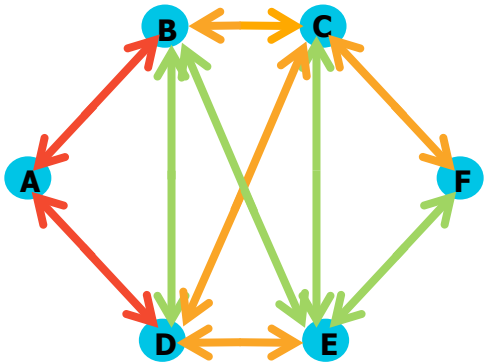
αを小さくすると総帯域使用が少なくなる

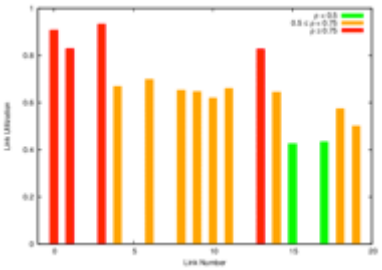
最適なαを見付けて最適なバランスを取る

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
Every success has its network | Alcatel·Lucent

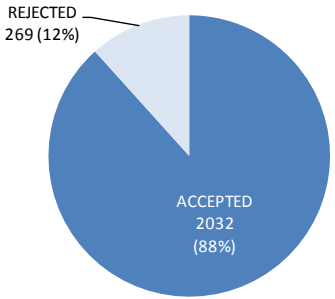
CSPFとの比較：6ノードトポロジーでのパフォーマンス

CSPF Link Load Distribution after 1400 Requests





CSPF

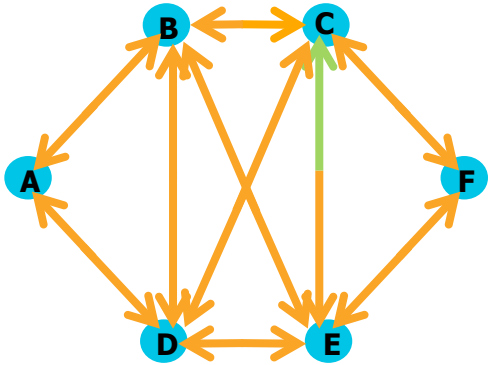


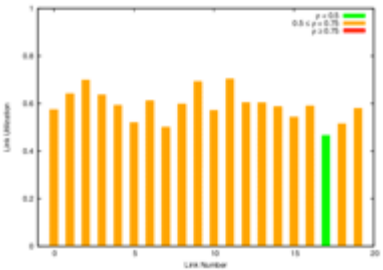
アンバランスなリンクロード分散

効率の悪いパッキング

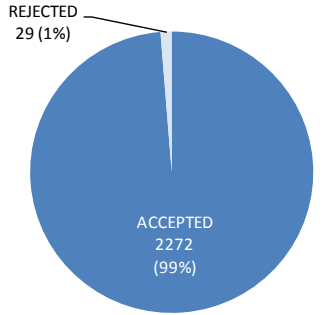
要求が増えるにつれ要求がFITせずRejectされるケースが増える

STAR Link Load Distribution after 1400 Requests





STAR



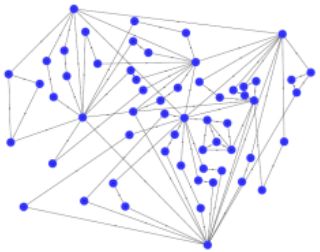
よりバランスされたリンクロード分散

より効率の高いパッキング

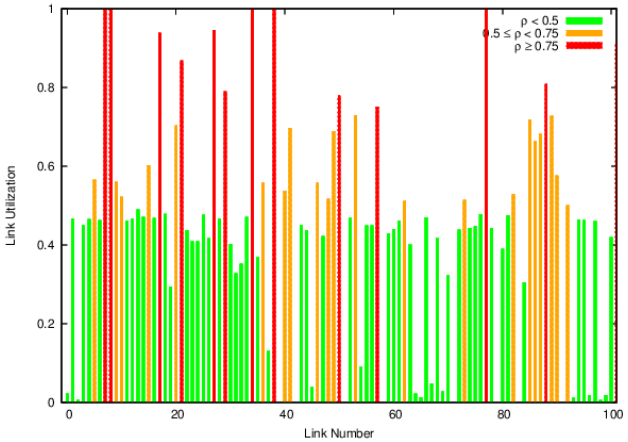
要求が増えてもRejectされる数はCSPFのケースよりも少ない

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

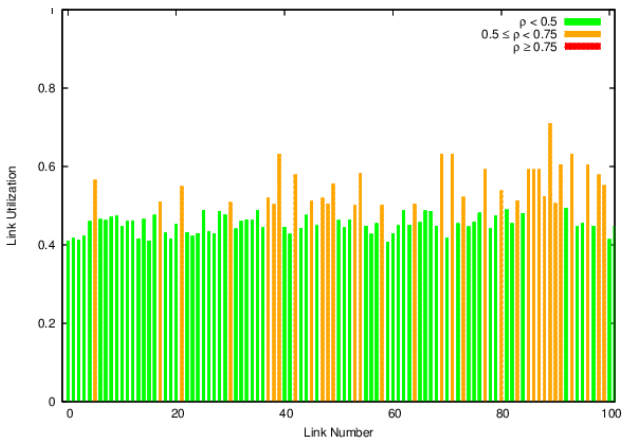
より大規模な例：59ノードトポロジーでのパフォーマンス



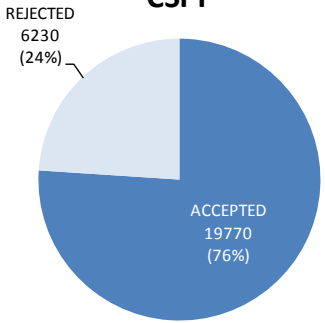
CSPF Link Load Distribution (50% of traffic)



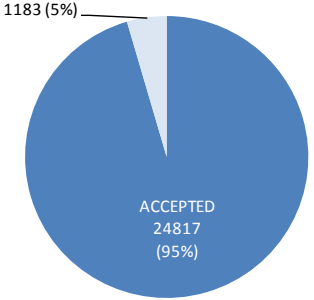
STAR Link Load Distribution (50% of traffic)



CSPF



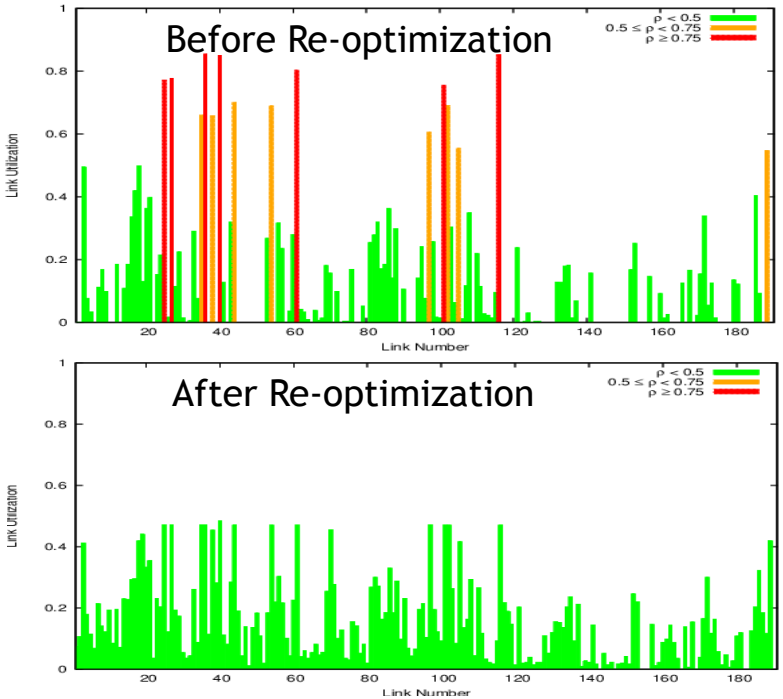
STAR



COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

ネットワークのSTARによるre-optimization

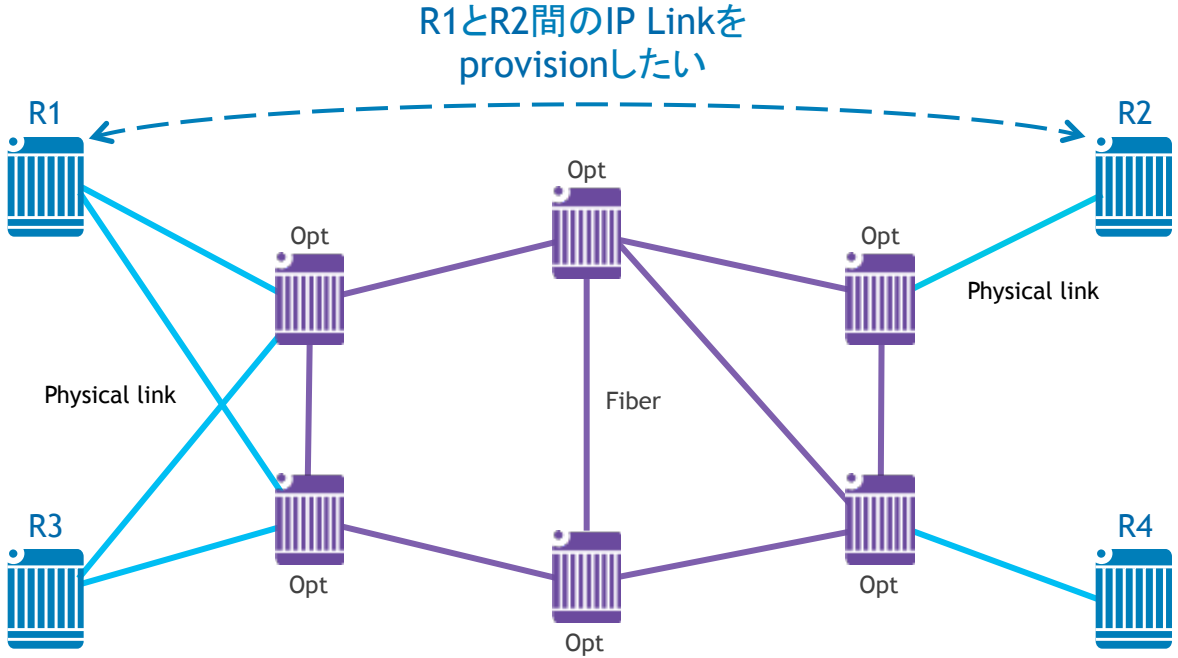
- CSPFを使用してネットワークを動かしておく
- 3 Linkの使用率が80%を越えたらre-optimizationをトリガーする
- Re-optimizationのためのlnput:
  - Re-route可能な総パス数
  - Path stretch factor
- アルゴリズムにより
  - Re-routeにより最大の効果をもたらすパスを選択し
  - そのパスを新たなroutingパスにre-route



COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
Every success has its network | Alcatel·Lucent

H-PCEによるIP/Opt Multi-Layerでの最適化

Problem statement



COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

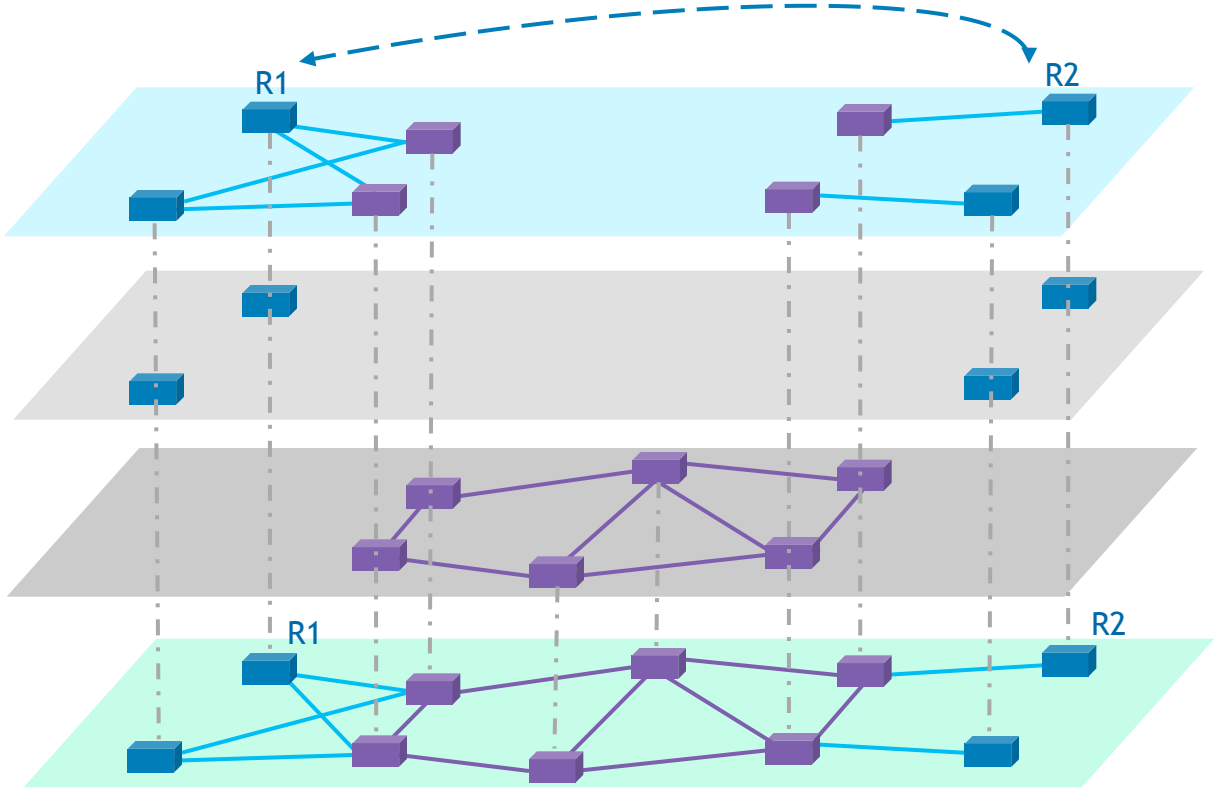
H-PCE トポロジーディスカバリ

H-PCEから見えるMulti-layer/
domain topology
レイヤー/ドメインのボーダーとなる
NEのみを見る

IP PCEから見えるIP topology

Optical PCEから見える
Optical topology

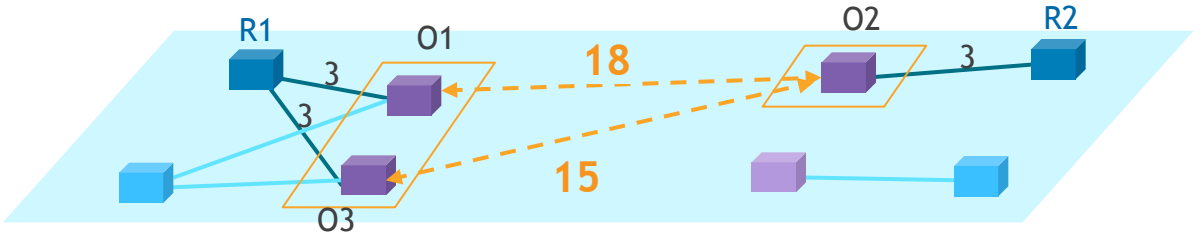
IP-Opticalネットワークの
Physical view



COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
Every success has its network | Alcatel·Lucent

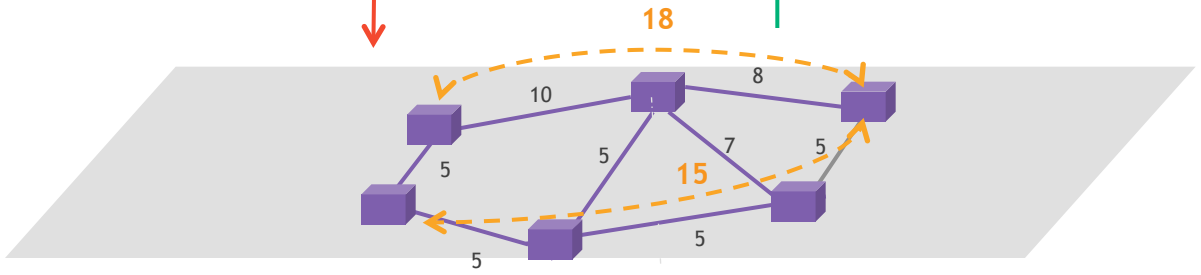
H-PCE – inter-layerのコンピューション (1/2)

H-PCEはR1とR2のshortest path
を見付けなければならない
O1-O2, O3-)2間のコストが必要



H-PCEはOptical PCEに、必要な条件
下(R1-R2間の帯域等)での O1-O2,
O3-O2間の可能なパスを問い合わせる

Optical PCEがO1-O2, O3-O2間の
最適なパスを決定



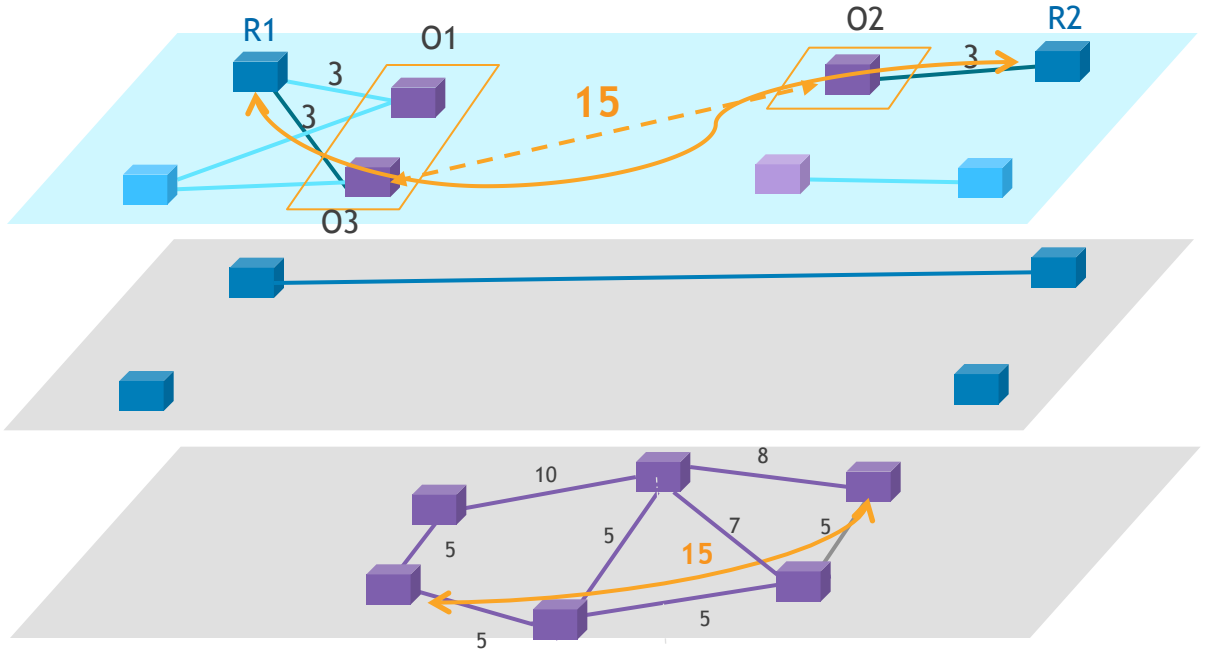
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
Every success has its network | Alcatel·Lucent

H-PCE – inter-layer computation (2/2)

H-PCEは inter-layerでの shortest pathをtotal costから決定する (R1, O3, O2, R2)

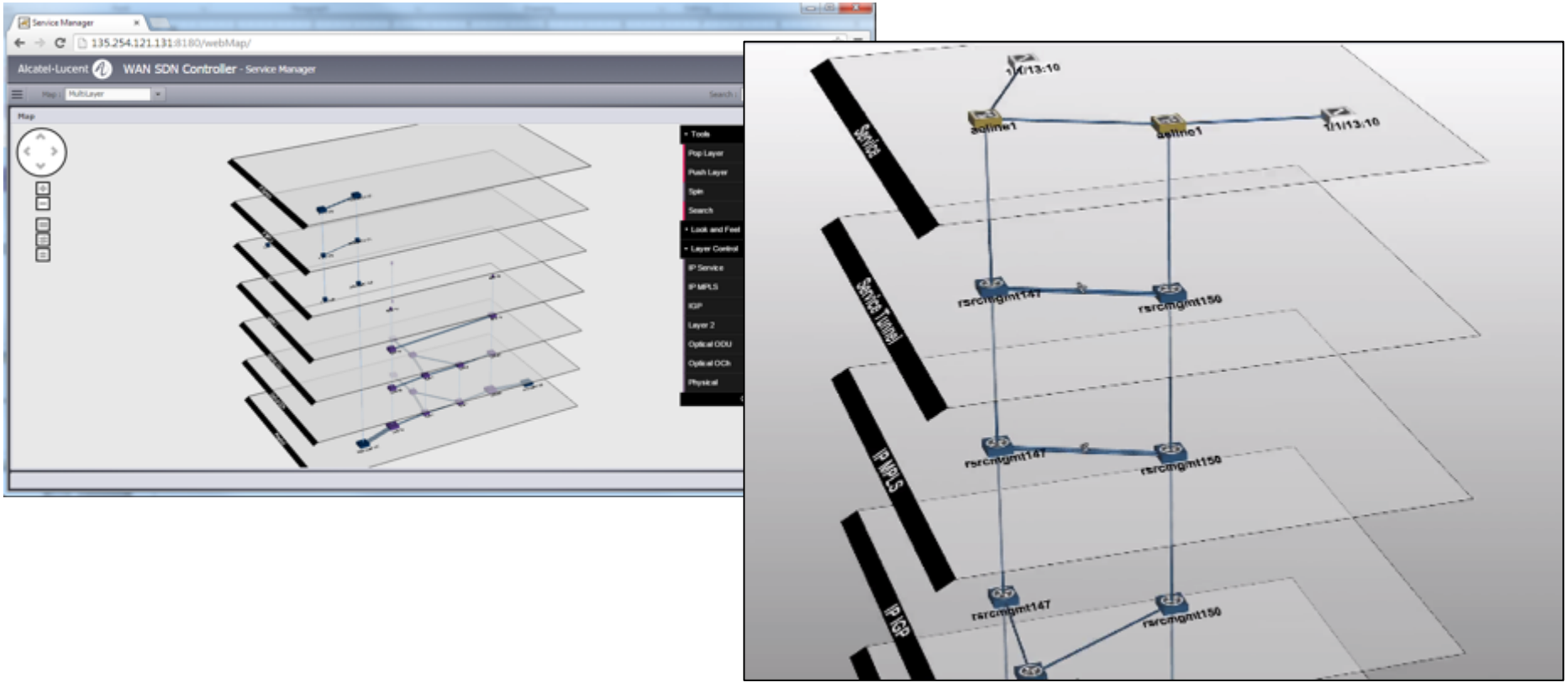
適切なコンフィグレーションが R1, R2, O2, O3に送られて、R1-R2間のIPリンクが生成されIGPに追加される

H-PCEはOptical PCEにPCEPによりO3-O2間のパス生成を命令する



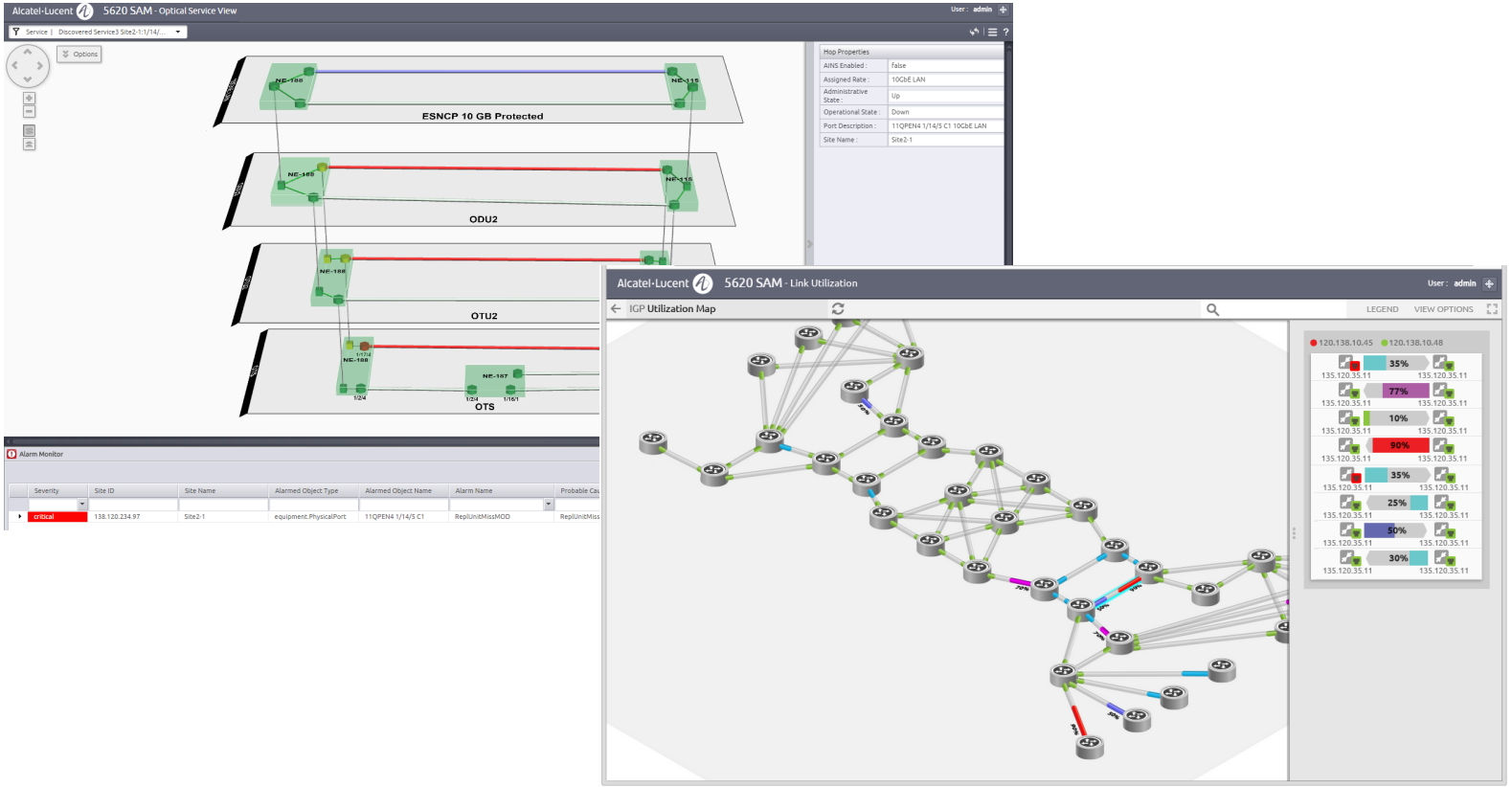
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
Every success has its network | Alcatel·Lucent

管理ツール: マルチレイヤネットワークの3D VIEW



COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

管理ツール: マルチレイヤネットワークの3D VIEW



Link utilization snapshot

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

CPE向けSDN: SD-WAN 実装例

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

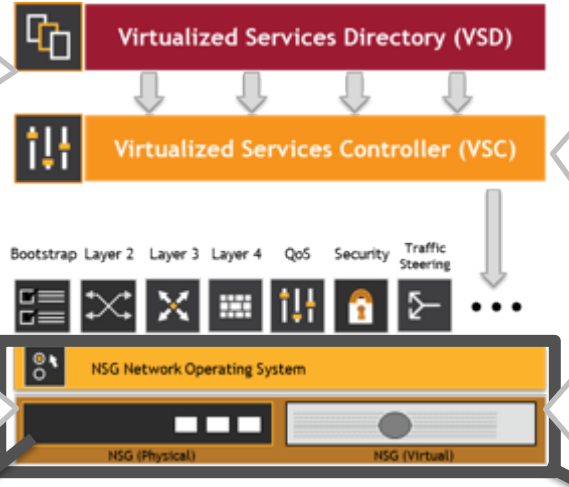
SD-WAN: Nuage VNS主要コンポーネント

1.管理サーバ(VSD)
- ソフトウェアとして提供
- 仮想ネットワーク全体の設定・管理
- GUI/API フロントエンド
- X86サーバ上で動作(Linux)

2.コントローラ (VSC)
- ソフトウェアとして提供
- 仮想ネットワーク全体のプログラミング
- X86サーバ上で動作(Linux)

3-1. NSG-E (物理版GW)
- x86ベースの小型ハードウェアBOX
- live-cdイメージで常に同じ設定で起動
- LTE/WiFi/組込みの暗号化エンジン
- 拠点配布に適した最も簡単な展開方式

3-2.NSG-V (VM版GW)
- ソフトウェアとして提供
- 仮想マシンイメージ(qcow2/ova)
- KVM/ESXiなどのHV上のVMとして動作
- 機能面ではNSG-Eとほぼ同一



NSG-E 物理アプライアンス



事業所拠点・本社・店舗など

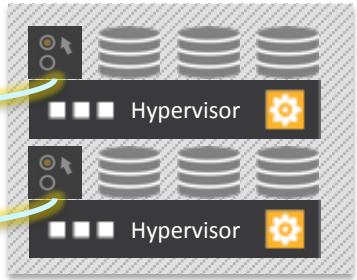
NSG-X 大規模アプライアンス



VXLANトンネリングにより
中継ネットワークを介して
相互に通信可能

物理ホスティング環境

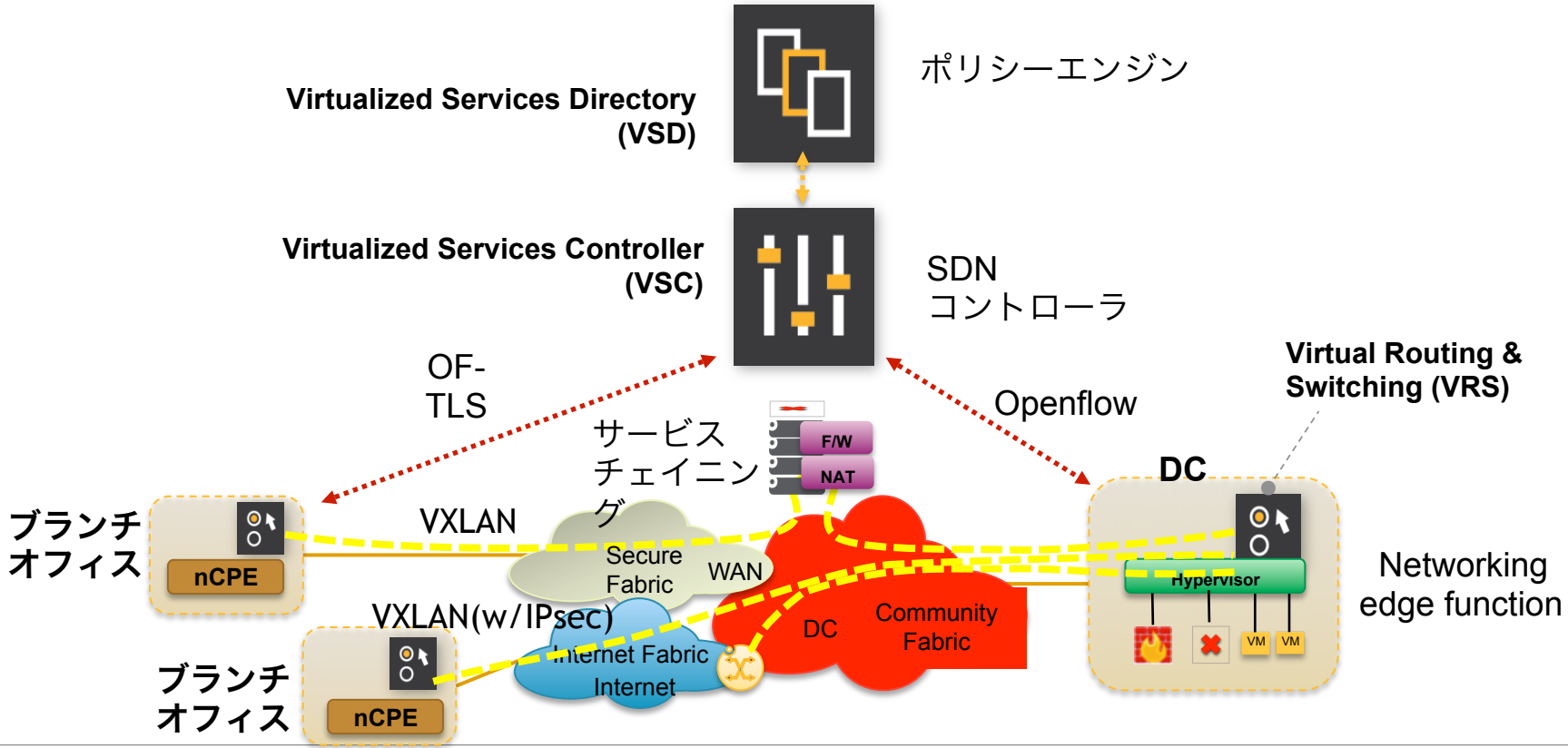
NSG-V 仮想アプライアンス



クラウドデータセンタ

Copyright 2015 Nuage networks. All rights reserved.

VNS SD-WAN アーキテクチャ オーバービュー



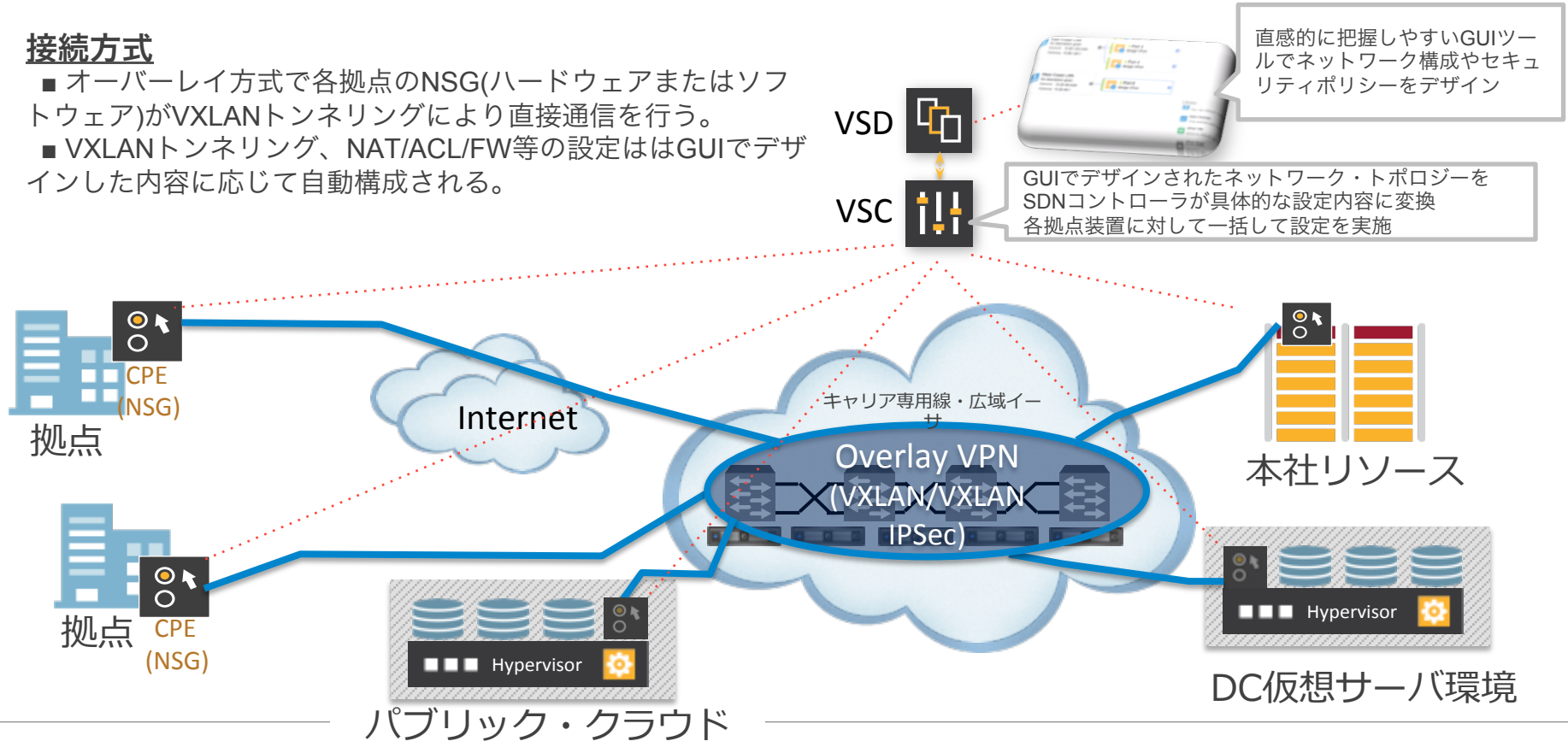
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

動作イメージ概要

接続方式

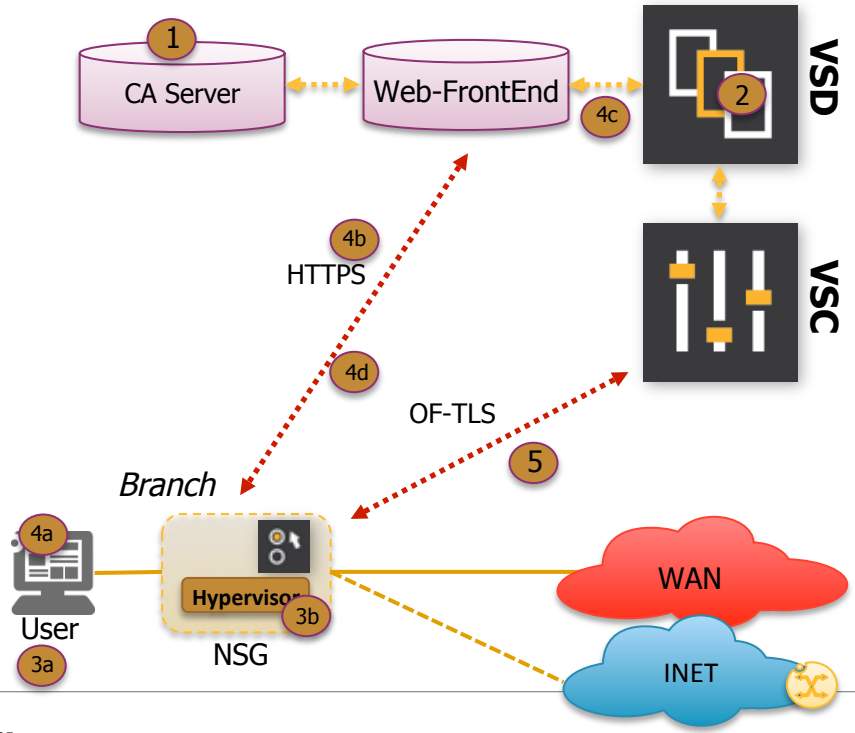
■ オーバーレイ方式で各拠点のNSG(ハードウェアまたはソフトウェア)がVXLANトンネリングにより直接通信を行う。

■ VXLANトンネリング、NAT/ACL/FW等の設定ははGUIでデザインした内容に応じて自動構成される。



COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

VNS 自動Bootstrapping



① VSCからのCSRにサーバーが署名。事前手動プロセス

② NSGをVSD上でプロビジョニング
- ID, Infrastructure {VSD, VSC IP@s, redundancy, UNI ports}

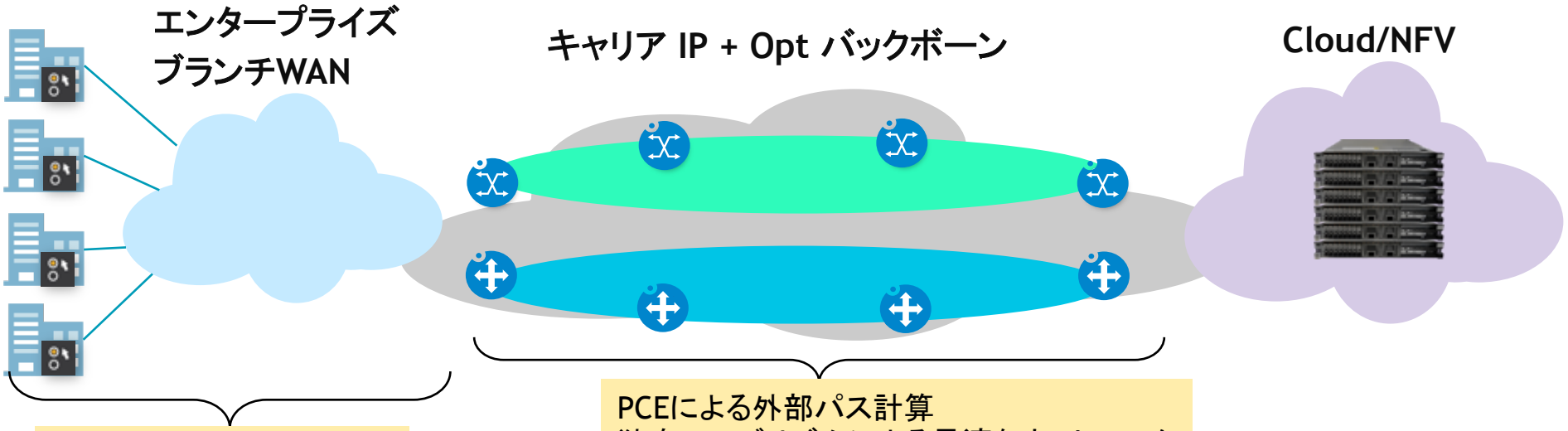
③ NSGがブランチに真っ新な状態でDeployされる。
a. OOBメッセージでUserにusr/pwd/OTPを送信
b. Uplinkを接続し、DHCPによりUplink IPを取得しAgentのbootが完了

④ 指定のポートに接続し、Web pageに接続
a. credentials + OTPを入力
b. VSDにSSL接続要求がProxyされる
c. User認証とUUIDでのNSGの認識
d. Infrastructure設定がcertと共にdownloadされる

⑤ AgentがVSCへOF-TLS接続
- 署名済みCertsによりClient/server authentication
- Forwarding tableがプログラムされる

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

まとめ



x86 CPEとポリシーベースのSDN制御
CPE設定の自動化
Cloud NW技術の再利用

PCEによる外部パス計算
独自アルゴリズムによる最適なネットワークパスの選択、効率/使用率のバランス
マルチレイヤ、マルチベンダへの対応
プロビジョニングの自動化

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Every success has its network

COPYRIGHT © 2015 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.